# 第七章 特殊土地基

主讲：宋二祥

1

## 第七章 特殊土地基

湿陷性黄土　　膨胀土

红粘土　　冻土

2

# 第七章 特殊土地基

§7-1 湿陷性黄土地基

§7-2 膨胀土地基

3

## §7-1 湿陷性黄土地基

- 风积土，少水条件下形成，有肉眼可见的大孔隙，e较大，在1.0左右。
- 遇水塌陷，但程度不同，按湿陷起始压力大小分自重沉陷、非自重沉陷.（长期饱和黄土不湿陷）
- 湿陷场地评价：对土层由一定压力下的湿陷量划分，对场地看沉陷土层厚度大小。
- 分布很广，多在干旱半干旱地区，占陆地之9.3%，我国主要在西北一带。
- 处理：对水位以上黄土换土、加密、预浸水、化学，桩基，防水，结构刚度，基础型式，预留净空，等。

4

## §7-2 膨胀土地基

- 蒙特土，吸水胀，失水缩，压力大则不能胀。
- 我国广西、云南、四川、湖北、安徽、河南、山东均有膨胀土。
- 处理：较难，换土、加大基础埋深、桩基、注意减小Δw，建筑措施，结构措施。

5

## 第八章 地基抗震分析和设计

§8-1 地震反应及场地分类

§8-2 地基抗震验算

6

## §8-1 地震反应及场地分类

- 重要性、地震成因、地震波（体波、面波）、震级、烈度。（复习）
- 近震：基本烈度和震中烈度相等 或仅差1度。（高频成分多）
- 远震：基本烈度和震中烈度相差2度以上。（高频成分少）
- 场地土类型：表8-8

  分坚硬、中硬、中软、软弱4种。由$V_s$或土类及性状划分。

7

- 场地类别：表8－9

  分4类：I、II、III、IV，I类好

  要看土层及其厚度，多层土时按15m深度（从基底算起）内覆土情况综合评定（按$V_s$加权平均）

- 结构地震荷载大小和场地土、地震烈度、结构基本周期有关：

$$F_E = \frac{a_{\max}}{g}\frac{S_a}{a_{\max}}\psi G_{eq} = \alpha G_{eq}$$

$\frac{a_{\max}}{g}$ —地震系数；　$\frac{S_a}{a_{\max}}$ —动力系数；　ψ—烈度修正系数

α—地震影响系数,见下图；　$G_{eq}$—结构重，多质点取0.85$G$

8

地震影响系数取值：

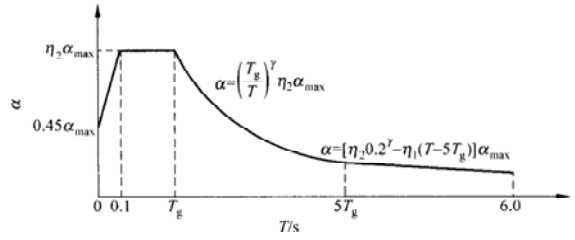



图 8-6　地震影响系数曲线

$\alpha$—地震影响系数　$\alpha_{max}$—地震影响系数最大值　$\eta_1$—直线下降段的下降斜率调整系数

$\gamma$—衰减指数　$T_g$—特征周期　$\eta_2$—阻尼调整系数　$T$—结构自振周期

***T*—结构周期**

***$T_g$*—特征周期，和场地类别，近震、远震有关，**
见表8－5（软土大，远震大，由共振理解）

***$\alpha_{max}$*—表8-4，烈度大一度，*$\alpha_{max}$*大一倍**

9

# *§8-2 地基抗震验算*

一、设防标准

- 不能过高、过低，我国“小震不坏，大震不倒，中震可修”，设防烈度对应于中震。
- 建筑物分甲、乙、丙、丁四类，

甲类应专门研究；

乙类按设防烈度计算，但提高一度采取措施；

丙类均按设防烈度；

丁类不计算并可降低一度采取抗震措施。

10

## 二、地基液化判别和等级划分

- 液化机理：

  反复荷载下超静水压上升，使有效正压应力减小到0，从而使土呈流动态。

  **a.** 粘性土不易振密，所以不易液化，但可有较大变形。

  **b.** $\left(\frac{\tau}{\sigma}\right)^n$ 大，则易液化

总的来说，水位以上不易液化；深度大不易液化；σ 大不易液化；基础边缘处的土易液化。

11

## 三、地基液化判别和等级划分

- 液化判别方法：仅讲规范法

  分两步：初判＋标准贯入试验判别

  初判：

  1）第四纪晚更新世（ $Q_3$, 15万年前）或其前形成的土为非液化土；

  **2)** 粉土中粘粒不少于10%（7度）、13%（8度）、16%（9度）时非液化。所以粘性土非液化；很粗粒，排水快，按液化机理亦不液化。

12

**3)** 符合下列条件之一时也不液化：

$$\begin{cases} d_u > d_0 + (d_b - 2) \\ d_w > d_0 + (d_b - 3) \\ d_u + d_w > 1.5d_0 + 2d_b - 4.5 \end{cases}$$

$d_w$ —年平均最高水位（m）深度

$d_b$ —基础埋深，<2m取2m

$d_u$ —上覆非液化土厚度，扣除淤泥、淤泥质土

$d_0$ —液化特征深度，（表8-11）一般常会液化的深度

13

标贯试验判别:(对初判为可液化土层)

标贯临界值：(土层*N*值小于该值则判定会液化)

$$N_{cr} = N_0[0.9 + 0.1(d_s - d_w)]\sqrt{\frac{3}{\rho_c}}$$

$d_s$ ——所考虑点的深度（m），初判后定

$\rho_c$ ——粘粒含量%，小于3时取3

$N_0$ ——基准标准贯入锤击数，表8－12，烈度大则大

$d_s$-$d_w$大则$N_{cr}$大,因水下易液化，而深度之有利影响亦含于实测 $N$ 值中。

14

**地基液化等级划分：**

用液化指数，$I_{LE}$ 大则易液化

$$I_{LE}=\sum_{i=1}^{n}(1-\frac{N_i}{N_{cri}})d_i w_{0i}$$

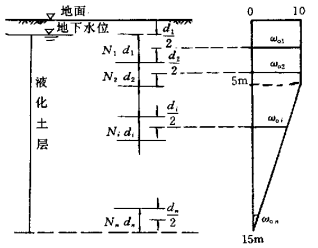


图 8-22 地基液化指数的权函数

$n$ ——15m深度内液化土层中的 $N_i$个数

$d_i$ ——标贯点 $i$ 代表的土层厚度

$w_{0i}$——液化土层位影响权函数，上大下小，详见图8－22，按土层中点深度取



## 四、地基的震陷

地震引起的较大沉降，其原因有以下几点：

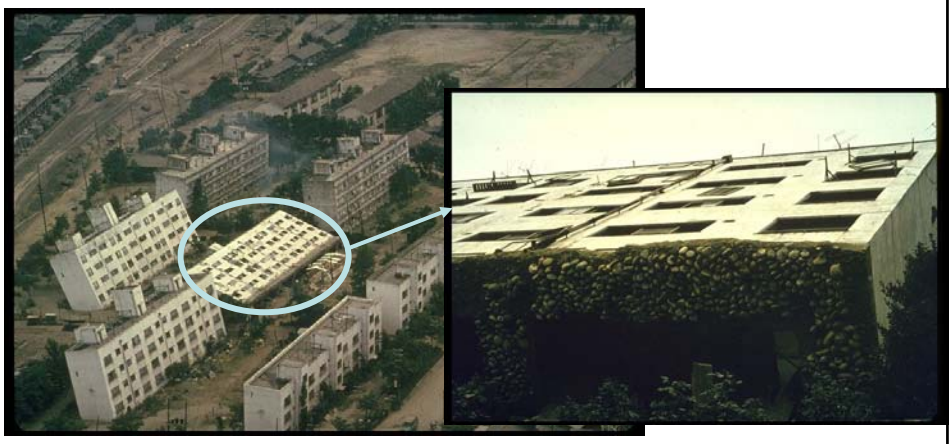
1）振密，砂土较粘性土易振密；松砂较密砂易振密。饱和时，先是超静水压$u$上升，再固结沉降。对地震来说，砂亦可视为不排水加载。

2）有静剪应力时，会产生永久剪切变形，振动过程中即可发生，之后又可进一步发展。

3) 地基土流失：深层土液化后喷砂，引起大的沉降。例如新泻地震高烈度区震陷达3m之多。

对前两种有粗略的计算方法，详见教材，对第三种则很难估计。

## *Liquefaction:Baring Capacity Failure*



Niigata Earthquake, 1964

17

五、地基基础抗震加固措施

- 换土，加密，围封，桩基及深基，加强上部结构的刚度，……
- 具体方案确定要考虑地基液化等级及建筑物类别。液化等级严重，建筑重要，则要严格。表9—19。

18

## 六、天然地基抗震承载力

- 考虑水平地震动条件下的竖向承载力
- 按理论分析，仍是三项：

$$p_{uE} = N_{cE}c + \frac{1}{2}\gamma b N_{rE} + N_{qE}q$$

- 三个系数和 $\varphi$ 有关，亦与地震系数$k$有关。（见图8－26～8－28）

19

- 规范用下式求承载力设计值：

$$p_E = \eta_s f$$

$\eta_s$ —抗震承载力提高系数，表8－17

有水平震动时承载力降低；但动载下土强度提高，特别是粘性土，又作用时间短，故可取较高值。

- 一般不发生承载力不足的破坏，所以不很重要的建筑不用验算（见363页）。液化和震陷是主要问题。
- 验算：$p \le p_E$，$p_{\max} \le 1.2 p_E$

**$p$=0的面积不大于25%**

20